

Sistema de Gestión de Recreación Comfenalco Tolima

Documentación técnica completa del aplicativo —arquitectura, base de datos, roles y despliegue— junto con la conclusión de cierre y el acta formal de entrega y recepción.

PROYECTO	VERSIÓN API	ENTIDADES DE DATOS	CALIFICACIÓN FINAL
comfenalco-recreacion	1.0.0	4 tablas	8.0 / 10

PARTE I

Especificaciones técnicas del aplicativo

PARTE II

Conclusión general y calificación

PARTE III

Acta de entrega y recepción

Índice

Documento de tres partes: especificación técnica, conclusión de cierre con calificación, y el acta formal de entrega del aplicativo.

PARTE I – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

01	Arquitectura y stack técnico	03
	Backend, frontend, infraestructura y flujo entre capas.	
02	Base de datos — modelo de entidades	04
	Tablas, columnas, tipos y llaves.	
03	Relaciones y roles de acceso	05
	Cardinalidad entre tablas y matriz de permisos por rol.	
04	API — endpoints por módulo	06
	Rutas expuestas, método y autorización requerida.	
05	Infraestructura y despliegue	07
	Entornos, variables de configuración y proceso de arranque.	

PARTE II – CONCLUSIÓN

06	Conclusión general y calificación	08
	Calificación consolidada: 8.0 / 10.	

PARTE III – ACTA DE ENTREGA

07	Acta de entrega, recepción y firmas	09
	Alcance entregado, declaración de aceptación y espacio de firma para quien entrega y quien recibe.	

Arquitectura y stack técnico

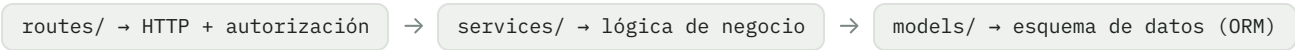
Aplicación web de dos capas desacopladas: una API REST como backend y una aplicación de una sola página (SPA) como frontend, comunicadas por HTTP/JSON.

backend	API — FastAPI	frontend	SPA — React
FRAMEWORK	FastAPI 0.115	FRAMEWORK	React 18 + Vite 5
ORM	SQLAlchemy 2.0	ENRUTAMIENTO	React Router 6
VALIDACIÓN	Pydantic 2.10	ESTILOS	Tailwind CSS 3
AUTENTICACIÓN	python-jose (JWT) + bcrypt	HTTP CLIENT	Axios
SERVIDOR	Gunicorn + Uvicorn workers	GRÁFICAS	Recharts 3
LENGUAJE	Python 3.11	NOTIFICACIONES UI	react-hot-toast

patrón

Organización del código backend

Separación estricta en tres capas, repetida en cada módulo de negocio (solicitudes, empresas, usuarios, horas extra):



Módulo de negocio más reciente: Horas Extra y Recargos — clasifica automáticamente cada turno trabajado (ordinario, recargo nocturno, extra dominical/festivo) cruzando la fecha contra el calendario oficial de festivos de Colombia (librería holidays).

Base de datos — modelo de entidades

Motor actual: SQLite (archivo único, adecuado para el volumen actual). El driver de PostgreSQL ya está incluido en el proyecto para la migración prevista a un motor de producción multiusuario.

tabla **users** usuarios del sistema

COLUMNA	TIPO	DESCRIPCIÓN
id	Integer, PK	Identificador único
username / email	String, único	Credenciales de acceso
hashed_password	String	Contraseña cifrada con bcrypt
full_name / cargo / empresa	String, nulo permitido	Datos de perfil; el cargo determina el rol
is_admin / is_recreador / is_promotor / is_super_admin	Boolean	Banderas de rol — definen los permisos
is_active	Boolean, def. true	Cuenta habilitada para iniciar sesión

tabla **empresas** clientes corporativos

COLUMNA	TIPO	DESCRIPCIÓN
id	Integer, PK	Identificador único
nombre	String	Razón social
nit	String, único	Identificación tributaria — evita duplicados

tabla **solicitudes** núcleo del negocio

COLUMNA	TIPO	DESCRIPCIÓN
id	Integer, PK	Identificador único
empresa / ciudad / direccion	String	Datos del evento
fecha_evento / hora_inicio / hora_fin	String	Programación del servicio
cantidad_recreadores / cantidad_personas	Integer	Dimensionamiento del servicio
tipo_publico / tipo_servicio	String	Clasificación del evento

COLUMNA	TIPO	DESCRIPCIÓN
estado	String, def. "pendiente"	pendiente · programado · finalizado · por corregir · eliminado
observaciones / observacion_final	Text, nulo permitido	Notas de la solicitud y del cierre
user_id	FK → users.id	Quién creó la solicitud
recreador_id	FK → users.id, nulo	Recreador asignado como primario

tabla

horas_extra_manuales módulo nuevo

COLUMNA	TIPO	DESCRIPCIÓN
id	Integer, PK	Identificador único
recreador_id	FK → users.id	A quién pertenecen las horas
fecha / hora_inicio / hora_fin	String	Turno registrado manualmente
tipo	String	"ordinaria" o "festiva"
creado_por_id	FK → users.id	Administrador que registró el dato

Relaciones entre tablas y roles de acceso

er

Relaciones del modelo de datos

users → solicitudes	1 : N	Un usuario (empresa o promotor) crea muchas solicitudes
users → solicitudes	1 : N	Un recreador es el asignado primario de muchas solicitudes
users ↔ solicitudes	N : M	Tabla puente solicitud_recreadores — varios recreadores por solicitud
users → horas_extra_manuales	1 : N	Un recreador acumula muchos registros de horas
users → horas_extra_manuales	1 : N	Un administrador puede registrar horas de varios recreadores

acceso

Matriz de permisos por rol

ÁREA FUNCIONAL	SUPER ADMIN	ADMIN	RECREADOR	PROMOTOR
Crear solicitudes	✓	✓	—	✓
Programar / cambiar estado	✓	✓	—	—
Finalizar actividad asignada	✓	✓	✓	—
Ver estadísticas administrativas	✓	✓	—	—
Ver estadísticas propias	✓	✓	✓	—
Gestionar empresas	✓	✓	—	—
Gestionar usuarios	✓	—	—	—
Registrar horas extra manuales	✓	✓	—	—
Consultar horas extra propias	✓	✓	✓	—

Regla de asignación: el rol no se marca a mano. Al crear un usuario se elige un cargo (Jefe de Recreación, Secretaria de Recreación, Recreador, Promotor Comercial / Gestor Comercial) y el sistema activa las banderas de permiso correctas automáticamente.

API — endpoints por módulo

API REST documentada automáticamente (OpenAPI/Swagger, generado por FastAPI). Toda ruta —salvo el inicio de sesión— exige un token JWT válido en la cabecera de autorización.

/auth

Autenticación

POST	/auth/login	Valida credenciales y entrega el token de sesión
GET	/auth/me	Perfil del usuario autenticado
GET	/auth/recreadores	Listado de recreadores activos (admin)

/solicitudes

Solicitudes de servicio

POST	/solicitudes/	Crea una solicitud y notifica por correo
GET	/solicitudes/	Lista solicitudes, filtradas según el rol
GET	/solicitudes/{id}	Detalle de una solicitud
PATCH	/solicitudes/{id}/estado	Cambia estado y asigna recreadores (admin)
PATCH	/solicitudes/{id}/finalizar	Cierra la actividad con observación final

/empresas · /users

Administración

GET / POST / DELETE	/empresas/	CRUD de clientes corporativos (admin)
GET / POST / PATCH	/users/	CRUD de usuarios, con asignación de rol por cargo (super admin)
PATCH	/users/{id}/toggle-active	Activa o desactiva una cuenta (super admin)

/horas-extra · /stats

Reportería

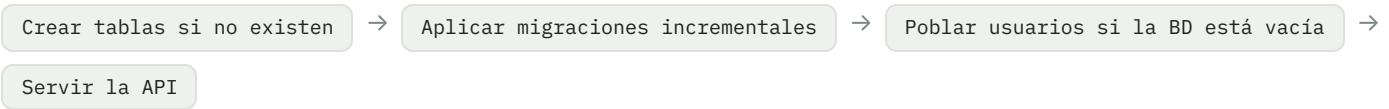
GET	/horas-extra/mias	Reporte propio de horas del recreador
GET	/horas-extra/admin/resumen	Consolidado de todos los recreadores (admin)
CRUD	/horas-extra/manuales	Registro manual de horas (admin)

Infraestructura y despliegue

Aplicativo desplegado en la nube con arranque automatizado; base de datos y configuración administradas por variables de entorno.

runtime	Entorno de ejecución	config	Variables de entorno clave
CONTENEDORES	Docker (backend y frontend)	BASE DE DATOS	DATABASE_URL
HOSTING	Railway	SEGURIDAD TOKEN	SECRET_KEY · ALGORITHM
PROCESO BACKEND	Gunicorn, 2 workers Uvicorn	SESIÓN	ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES
ARRANQUE DE DATOS	Auto-seed si la BD está vacía	CORREO	SMTP_HOST · SMTP_USER · SMTP_PASSWORD
		FRONTEND	VITE_API_URL · FRONTEND_URL

flujo Ciclo de arranque del backend



Seguridad de acceso: contraseñas cifradas con bcrypt, sesiones firmadas con JWT (HS256), CORS restringido a los dominios autorizados del frontend, y control de permisos evaluado en cada endpoint según el rol del usuario.

setup Checklist de puesta en marcha

Pasos para levantar el proyecto en un entorno nuevo, de backend a frontend.

1	<code>pip install -r requirements.txt</code>	Instala las dependencias del backend
2	<code>cp .env.example .env</code>	Configura variables de entorno (base de datos, JWT, SMTP)
3	<code>uvicorn app.main:app --reload</code>	Arranca la API; crea tablas y usuarios base automáticamente
4	<code>npm install</code>	Instala las dependencias del frontend
5	<code>npm run dev / npm run build</code>	Levanta el entorno de desarrollo o genera el build de producción

Conclusión general

Evaluación de cierre sobre el estado técnico y funcional del aplicativo, a la fecha de este documento.

8.0/10

Aplicativo funcional, bien estructurado y listo para operar

El sistema resuelve por completo el flujo de negocio de Comfenalco Tolima — desde la solicitud hasta la liquidación de horas— con una arquitectura ordenada que facilita seguir creciendo sobre ella. La calificación refleja un desarrollo sólido, con margen de mejora en frentes de cierre que no comprometen su operación actual.

✓ Fortalezas del desarrollo

- Arquitectura en capas, clara y consistente en todo el proyecto
- Cuatro roles de acceso bien delimitados y auto-asignados por cargo
- Flujo de negocio completo y en uso real, de punta a punta
- Módulo de Horas Extra automatiza un cálculo antes manual
- Stack moderno, ampliamente soportado y mantenible

↗ Frentes de mejora continua

- Endurecer el manejo de credenciales de acceso
- Sumar pruebas automatizadas al cálculo de horas extra
- Migrar la base de datos a PostgreSQL para más concurrencia
- Completar documentación de instalación para el equipo técnico

Lectura de la nota: 8.0/10 corresponde a un producto en producción, con funcionalidad completa y arquitectura sana, cuyos pendientes son tareas de robustecimiento conocidas y acotadas — no rediseño.

criterios

Criterios considerados en la calificación

Funcionalidad entregada	Los 8 módulos de negocio documentados en la Parte I están operativos y en uso diario
Arquitectura y mantenibilidad	Separación en capas consistente, sin abstracciones prematuras, fácil de extender
Roles y control de acceso	4 perfiles bien delimitados, con asignación automática de permisos por cargo
Preparación para producción	Pendiente de robustecer: credenciales, pruebas automatizadas y motor de base de datos



Acta de Entrega y Recepción de Aplicativo

Sistema de Gestión de Recreación — Comfenalco Tolima

FECHA	CIUDAD	ESTADO DEL PROYECTO
26 de agosto de 2026	_____	70% — entrega parcial funcional

En la fecha indicada, se reúnen de una parte **quien entrega** el desarrollo del aplicativo "Sistema de Gestión de Recreación", y de otra parte **quien recibe** en representación de Comfenalco Tolima, con el fin de dejar constancia de la entrega del aplicativo en su estado actual de avance, descrito en el presente documento y en su documentación técnica adjunta (Parte I).

Alcance entregado y verificado como operativo	
✓ Autenticación y control de acceso para 4 perfiles de usuario	✓ Gestión de empresas y usuarios
✓ Solicitudes de servicio: creación, asignación, ejecución y cierre	✓ Módulo de Horas Extra y Recargos, con clasificación automática
✓ Calendario de programación por rol	✓ Notificación automática por correo electrónico
✓ Estadísticas y reportería por recreador, administración y empresa	✓ Aplicativo desplegado y accesible en ambiente de producción

"Quien recibe" declara haber revisado el funcionamiento del aplicativo en el alcance descrito, y acepta la presente entrega conforme a lo aquí registrado. Documento generado en dos tantos de igual valor; ambas partes conservan una copia firmada.

QUIEN ENTREGA

NOMBRE COMPLETO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CARGO / ROL EN EL PROYECTO

FIRMA

FECHA

QUIEN RECIBE

NOMBRE COMPLETO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CARGO EN COMFENALCO
TOLIMA

FIRMA

FECHA